

Rapport mini-projet

Groupe de TD 1

-

NDIAYE Adama Fahbine

ORABI Zahra

YILDIRIM Defne Su



SOMMAIRE:

1. Introduction.....	3
2. Analyse des besoins.....	4
3. Idéation et sketching.....	7
4. Prototype haute fidélité.....	12
4.1. Images	
4.2. Justifications	
5. Évaluation.....	16
5.1. Walkthrough pour évaluer les fonctionnalités	
5.2. Walkthrough pour évaluer l'interaction et GOMS	
6. Conclusion.....	21

1- Introduction

Nous avons choisi de nommer notre système **MyGarden**, un nom simple qui, pour nous, reflète bien les fonctionnalités de notre application qui combine praticité, organisation et suivi personnalisé, directement alignée sur les besoins et habitudes des utilisateurs.

D'après nos questionnaires, 95 % des utilisateurs jardinent dans un cadre non professionnel et utilisent déjà leur téléphone pendant qu'ils jardinent. Cela confirme que notre cible principale est un public **amateur**, non professionnel. Nous avons choisi l'**application mobile** comme médium principal, car elle est pratique, toujours à portée de main, et correspond aux habitudes d'utilisation observées. Un ordinateur serait moins adapté pour une utilisation en extérieur ou lors de l'activité.

Les besoins principaux auxquels notre système répond sont l'**organisation** (prise de notes, rappels) et la **représentation du jardin**. Ces deux besoins sont les principaux problèmes relevés dans les questionnaires et interviews.

Les fonctionnalités qui permettent à notre système de répondre à ces besoins sont donc : une **représentation du jardin** pour aider l'utilisateur à se souvenir de l'emplacement des plantations, avec des informations sur les plantes s'il tap dessus (25% des questionnés ont dû mal à se souvenir de ce qu'ils ont plantés, et 30% ont dû mal à se souvenir où ils ont planté certaines plantes). On retrouve aussi un espace de prises de notes qui sert comme **blog personnel**, l'utilisateur peut écrire des notes, ajouter des photos, et garder un historique daté consultable pour suivre l'évolution de son jardin (dans l'interview, Marco exprime son souhait de pouvoir consigner observations et expériences personnelles). Enfin on a une fonctionnalité de **rappels et notifications**, créés par l'utilisateur pour s'assurer qu'il n'oublie pas certaines actions importantes comme arroser des plantes par exemple (40% des questionnés arrosent trop peu certaines plantes, tandis que 15% les arrosent trop souvent).

2- Analyse des besoins

Analyse des résultats des questionnaires:

On peut regrouper les questions du questionnaire par groupes, selon la raison pour laquelle elles ont été posées et ce qu'elles nous apprennent.

Les **questions 1 et 2** de la partie A nous donnent des **informations démographiques** (âge, métier), selon les informations reçues on peut choisir la charge mentale imposable par l'application (taille du texte, couleurs, etc...) ou encore le type de publicités à mettre dans l'application (si on y met des publicités). Ces deux questions nous donnent des informations sur le **profil de l'utilisateur**.

On a appris grâce à ces questions que la population cible est principalement **divisée en deux groupes d'âges**, les personnes de 45 à 54 ans (35%) et les personnes de 25 à 34 ans (25%). On apprend également que les professions des questionnés sont très variées et que **très peu font du jardinage professionnellement** (seulement 1 sur 20).

Les **questions 3 à 7** de la partie A nous donnent des informations sur la **population cible**. Elles ont été posées afin de **reconnaître les besoins** de notre population. On essaye, grâce à ces questions, de savoir si notre population est principalement constituée d'amateurs ou de professionnels, mais également de connaître le type de jardin utilisé par celle-ci afin d'**ajuster les fonctionnalités** de notre application.

On apprend avec ces questions que **70% de la population jardine directement à domicile** et que leurs **jardins sont de taille assez variée** (30% ont plus de 1000 m², et 25% ont moins de 10m²). On apprend également que les questionnés jardinent majoritairement **une à plusieurs fois par semaine**.

La **question 1** de la partie B a été posée dans l'intention de choisir le **format adapté** pour notre application afin de savoir sous quelle forme le logiciel doit être créé. S'informer sur le format à privilégier est très important car cela peut permettre de faire des économies (si un certain pourcentage de la population préfère un logiciel sur smartphone, autant créer une version sur smartphone

plutôt que d'en créer une sur smartphone et une sur ordinateur), en sachant que chaque format vient avec ses contraintes (écran plus petit sur smartphone par exemple).

Ici justement, on apprend que **95% des questionnés disposent déjà de leur smartphone sur eux lorsque jardine**. Ce qui nous permet de savoir qu'une version sur smartphone serait la plus adaptée.

La **question 2** de la partie B nous donne des informations sur les **fonctionnalités** qu'il faudrait ajouter dans notre application. On apprend avec cette question, les principaux problèmes rencontrés par la population questionnée et donc les **principaux besoins** de celle-ci.

Les principaux besoins selon les réponses du questionnaire sont donc ceux ayant été évoqués en introduction.

Enfin, les **questions 3 et 4** de la partie B nous donnent des informations pour une **potentielle spécification** de notre application. On essaye de savoir si les jardins collaboratifs sont répandus, si c'est le cas on pourrait donc concentrer notre application sur cette question de collaboration. On essaye également de savoir quels types de plantes sont les plus cultivés pour peut-être spécifier notre application sur un type de plante.

On apprend grâce à ces questions que plus de la moitié des questionnés **jardine seul** (55% pour être exact), et que les types de plantes les plus cultivés sont les **fleurs** (85%), les **légumes** (50%), les **arbres** (40%) ou encore les **arbres fruitiers** (30%) et les **graines** (30%).

Résumé de l'interview:

Marco, 25 ans, est un jardinier amateur très investi, qui consacre plusieurs heures par semaine à son jardin, principalement le week-end. Son activité comprend des tâches routinières (arrosage, rempotage) ainsi que des tâches plus longues et ponctuelles (plantation, déplacement d'arbres, achats de matériel, expérimentations). Il possède un grand jardin, une serre, un potager, des arbres fruitiers et mène parfois des expériences de croisement de plantes.

Cependant, Marco rencontre de nombreuses difficultés liées à **l'organisation et au suivi** de ses activités de jardinage. Il a du mal à se souvenir des actions à effectuer pour chaque plante (arrosage, taille, rempotage, cueillette), ce qui

entraîne des erreurs comme des plantes mortes par oubli ou par excès d'arrosage. Les oublis concernent aussi les périodes clés, comme les saisons de taille ou les dates de récolte, ce qui peut provoquer des pertes importantes.

Pour tenter de résoudre ces problèmes, Marco a essayé plusieurs solutions: prendre des notes sur papier, utiliser un agenda numérique ou planifier ses tâches à l'avance. Toutefois, ces solutions se sont révélées inefficaces ou trop contraignantes: les notes sont souvent perdues ou abîmées, et la saisie manuelle des tâches dans un agenda prend trop de temps.

Enfin, Marco éprouve également des difficultés à **suivre et analyser ses expérimentations** (mesures, photos, évolution des plantes). Les données sont dispersées, mal organisées et difficiles à comparer, ce qui l'empêche d'avoir une vision globale claire de l'évolution de ses cultures.

Les besoins implicites que cette interview nous permet d'observer sont donc: le **suivi des plantes**, une **gestion simplifiée** des tâches récurrentes, des **rappels adaptés** aux besoins de chaque plante, et une **meilleure visualisation** de l'évolution des plantes.

En sachant qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins au risque de surcharger notre application. Nous avons donc choisi parmi les besoins observés, dans l'interview mais également grâce aux résultats des questionnaires, ceux sur lesquels notre logiciel se concentrera. Vous trouverez donc dans la suite de ce rapport les fonctionnalités que nous avons décidé de mettre en place dans notre application.

3- Idéation et sketching

Liste des idées retenues lors du brainstorming :

- **Blog personnel**

Le blog personnel permet aux utilisateurs de détailler leurs actions et l'évolution de leurs plantes avec des entrées datées, des photos et des notes. Cette fonctionnalité répond au besoin de suivi et d'organisation, en évitant la perte d'informations. Elle est particulièrement utile pour documenter des expériences ou des observations, tout en respectant la contrainte de ne pas utiliser de données externes.

- **Représentation du jardin avec des cases**

La représentation du jardin sous forme de grille permet aux utilisateurs de visualiser, organiser et de personnaliser l'emplacement de leurs plantes. Chaque case peut être personnalisée pour indiquer le type de plante et ses caractéristiques. Cette fonctionnalité simplifie la gestion de l'espace et évite les oublis.

- **Création de rappels personnalisés**

Les rappels personnalisés aident les utilisateurs à planifier leurs tâches de jardinage, comme l'achat d'engrais ou la taille des arbres. En définissant des dates et des heures précises, cette fonctionnalité améliore l'organisation et évite les oublis, en intégrant une dimension temporelle claire. Les utilisateurs ont aussi la possibilité de recevoir des notifications pour leurs rappels.

- **Choix de types de plantes et informations personnalisées**

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'ajouter et de gérer des fiches personnalisées pour chaque plante, incluant des détails comme les besoins en eau ou les périodes de taille. Elle encourage une gestion proactive et respecte la contrainte de ne pas utiliser de données externes, en se basant uniquement sur les informations fournies par l'utilisateur.

Liste des idées rejetées lors du brainstorming :

- **Notifications adaptées à la météo**

Les notifications adaptées à la météo envoient des alertes personnalisées en fonction des conditions extérieures (ex. : "Pas besoin d'arroser aujourd'hui, il va pleuvoir"). Elles aident les utilisateurs à éviter les erreurs d'entretien, comme l'arrosage excessif ou l'oubli de protection contre le gel. Elle n'a pas été retenue pour des raisons de spécialisation : de peur de trop se dissiper lors de la création de l'application.

- **Avoir des amis sur l'application pour échanger sur des questions de jardinage**

Cette idée a été rejetée car elle contredit la contrainte 1 du projet, qui stipule que toute information doit provenir uniquement de l'utilisateur lui-même. Une fonctionnalité d'échange entre amis introduit une dimension collaborative et sociale, qui pourrait s'apparenter à un type de forum. Cela s'éloigne de l'objectif de créer un outil centré sur l'autonomie et la gestion personnelle du jardin, sans dépendre de données ou d'interactions externes.

- **Page d'accueil avec recherche par mots-clés pour trouver des posts utiles**

Cette fonctionnalité a été écartée pour les mêmes raisons que ci-dessus : elle impliquerait la création d'une base de données collaborative ou d'un système de recherche basé sur du contenu généré par les utilisateurs.

- **Page de revue de matériel par des utilisateurs certifiés**

Cette idée a été rejetée car elle nécessiterait l'intégration de données externes (avis, tests, notes), ce qui est interdit par la contrainte 1, mais également une dimension communautaire (interactions entre utilisateurs certifiés et non certifiés), ce qui complexifierait le projet et l'éloignerait de son objectif principal : l'organisation individuelle du jardin.

- **Arrosage automatique selon l'heure, si l'utilisateur se trouve loin de l'équipement**

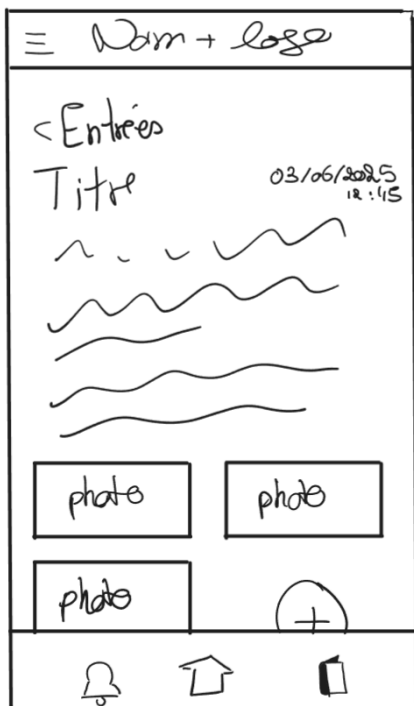
Cette fonctionnalité aurait permis à l'application de devenir une extension de Smart Home ce qui aurait pu être une bonne idée. Mais elle n'a pas été retenue pour les mêmes raisons que les notifications adaptées, l'application s'éloignerait de son objectif principal.

- **Partager les informations de notre jardin à un ami sur l'application**

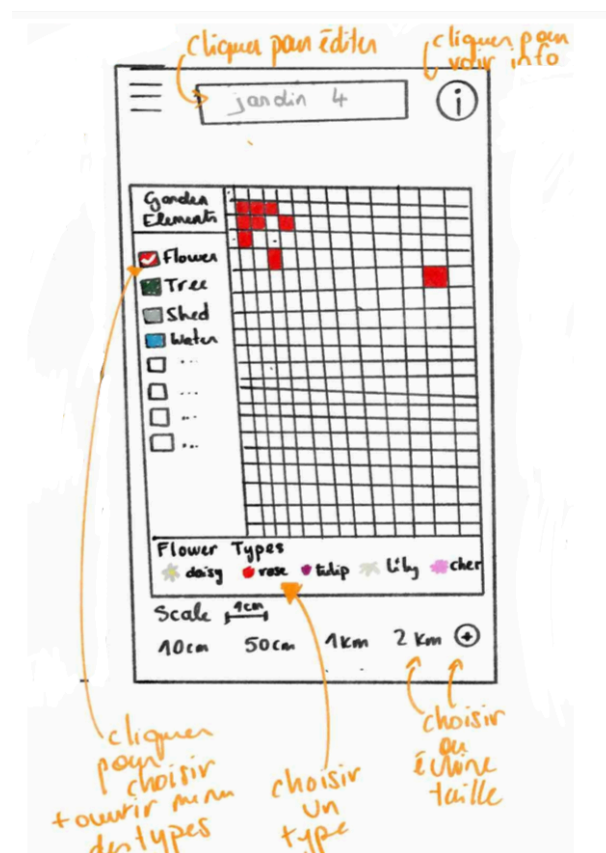
Bien que pratique, cette fonctionnalité a été écartée pour une raison de complexité technique : elle nécessiterait une synchronisation des données entre comptes, ce qui ajoute une couche de développement qui pour un projet axé sur l'utilisateur uniquement n'est pas forcément utile.

Wireframes par idée :

- **Blog personnel**



- **Représentation du jardin avec des cases**

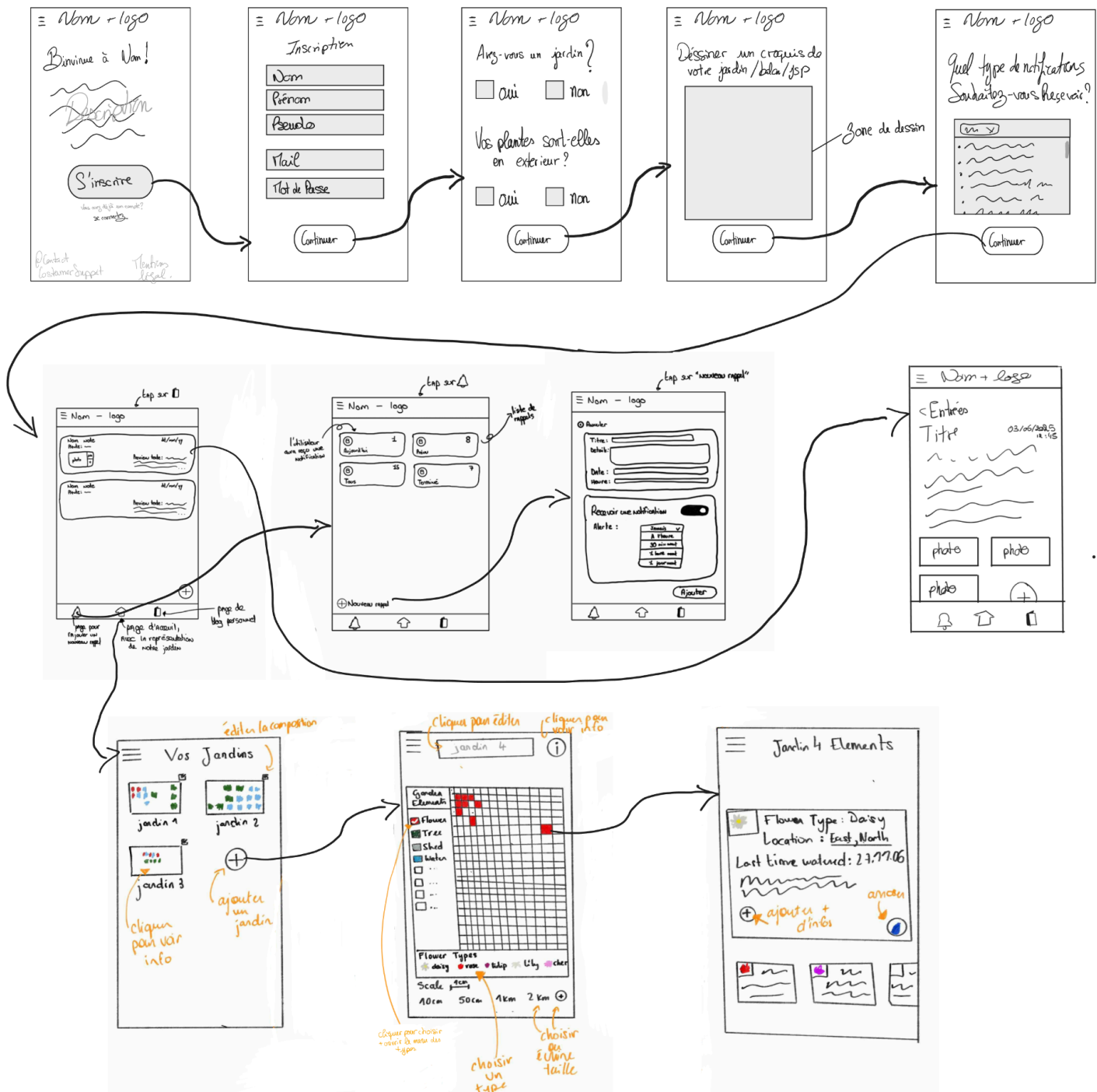


- Création de rappels personnalisés

tap sur "nouveau rappel"

- Choix de types de plantes et informations personnalisées

Ensemble des Wireframes :



Après avoir fini cette première étape du wireframe, on est donc passé à l'étape supérieure, le prototype haute fidélité.

4- Prototype haute fidélité

1- Images

Lien du fichier Figma :

<https://www.figma.com/design/GrZjU1G0qP3nHHvAqjgSib/Projet-IHM---MyGarden?node-id=0-1&t=Q8aYA3xGUyw8U0lw-1>

Lien du prototype :

<https://www.figma.com/proto/GrZjU1G0qP3nHHvAqjgSib/Projet-IHM---MyGarden?node-id=0-1&t=Q8aYA3xGUyw8U0lw-1>

2- Justifications

Architecture de l'information

L'architecture de l'information de MyGarden repose principalement sur une **structure logique de type "liste + détail"**, telle que présentée dans le cours. L'écran d'accueil propose une **vue globale du jardin**, représentée par une plante symbolique dont l'état évolue en fonction des tâches effectuées. Cette représentation correspond à un **objet unique**, offrant une **vue synthétique** avant l'accès aux informations détaillées. Les plantes sont ensuite présentées sous forme de **liste homogène**, permettant à l'utilisateur d'avoir une vue d'ensemble de son jardin. Chaque élément de la liste donne ensuite accès à une **vue détaillée** d'une plante, regroupant les informations essentielles (rappels, etc...).

Certaines fonctionnalités relèvent également d'une **organisation orientée tâche**, notamment pour l'ajout d'actions ponctuelles (arrosage, rempotage, rappel), ce qui permet de guider l'utilisateur dans l'accomplissement d'actions précises.

Hiérarchie de l'information

La hiérarchie de l'information est renforcée par une **organisation implicite en grille**, permettant d'aligner les éléments et de structurer visuellement l'interface. Elle repose sur une organisation **progressive et centrée sur les tâches principales de l'utilisateur**.

L'écran principal met en avant les **informations essentielles** : accès aux plantes, aux tâches à effectuer et au suivi du jardin grâce à sa plante représentative au centre de l'écran.

Les actions fréquentes (consulter une plante, marquer une tâche comme finie) sont **immédiatement visibles**, tandis que les informations secondaires (ajouter une tâche, voir les rappels, ajouter une note) sont accessibles rapidement via des icônes.

Cette hiérarchie est renforcée par la **taille des éléments**, leur **position** et **l'espacement** entre les contenus. L'objectif est de permettre à l'utilisateur de comprendre rapidement où il se trouve et quelles actions sont possibles.

Navigation

La navigation a été conçue selon un **compromis espace-temps**, en cherchant à minimiser le nombre d'étapes nécessaires pour accéder à une information importante.

Les **points d'entrée** vers les fonctionnalités principales sont visibles dès les premiers écrans. La navigation reste peu profonde afin d'éviter les allers-retours inutiles. La cohérence des interactions entre les écrans permet à l'utilisateur de se repérer facilement et de comprendre rapidement la logique de l'application.

L'objectif est de rendre l'application efficace, même lors d'utilisations courtes ou en situation de mobilité.

Choix ergonomiques

Les choix de design ont été pensés pour rendre l'application **simple, rapide et intuitive à utiliser**, en particulier dans un contexte de jardinage.

Les interactions sont limitées à un **nombre réduit d'actions par écran**, afin d'éviter la surcharge cognitive. Les boutons sont **larges et bien espacés**, facilitant leur utilisation sur mobile, même avec les mains sales ou en extérieur. La navigation est cohérente sur l'ensemble du prototype, ce qui permet à l'utilisateur de **développer rapidement des repères**.

Ces choix visent à réduire les erreurs et le temps nécessaire pour accomplir une tâche.

Couleurs et accessibilité

L'accessibilité a été prise en compte afin de rendre l'application utilisable par le plus grand nombre.

La palette de couleurs s'inspire de l'univers du jardinage, avec des teintes naturelles. La typographie est volontairement simple et limitée, conformément aux recommandations du cours.

Les informations ne reposent pas uniquement sur la couleur : elles sont également **différenciées par des icônes, du texte ou des formes**, ce qui améliore l'accessibilité, notamment pour les personnes atteintes de daltonisme.

Les contrastes entre le texte et l'arrière-plan sont suffisants pour garantir une **bonne lisibilité**, même en extérieur. La typographie est **simple et lisible**, avec une taille de police adaptée à un usage mobile. Les icônes utilisées sont explicites et accompagnées de texte lorsque cela est nécessaire pour éviter toute ambiguïté.

Principes de la Gestalt

Certains principes de la **psychologie de la forme (Gestalt)** sont utilisés dans le prototype.

La séparation **fond / forme** permet de distinguer clairement les éléments interactifs du reste du contenu. Les boutons et actions principales se détachent visuellement de l'arrière-plan, ce qui facilite leur identification et limite les erreurs d'interaction.

Cohérence esthétique

L'esthétique globale du prototype est en accord avec la thématique du jardinage.

La palette de couleurs est inspirée de la nature (tons verts, neutres), ce qui renforce l'identité de l'application et crée une ambiance rassurante. Les formes arrondies et les transitions douces contribuent à une **expérience agréable et non agressive**. L'ensemble du prototype adopte une **cohérence visuelle** entre les écrans (mêmes styles de boutons, mêmes couleurs, mêmes typographies), ce qui améliore la compréhension et la mémorisation de l'interface.

Après avoir mis sous forme de prototype toutes ces interactions et fonctionnalités, on peut maintenant passer, dans la partie suivante, à l'évaluation de celles-ci.

5- Évaluation

1- Walkthrough pour évaluer les fonctionnalités

Objet étudié : Prototype haute fidélité de notre application mobile de jardinage.

Procédure : Ajout et configuration de plantes dans le jardin virtuel.

Critères d'évaluation : L'opération est-elle présente dans le système ? Peut-on appliquer une opération à plusieurs éléments simultanément ?

Opération évaluée	Analyse	Observations
Est-il possible d'ajouter une plante ?	Oui	L'utilisateur clique sur l'icône de modification, sélectionne le type de plante, définit l'emplacement (par une case dans la grille) et le nom, puis valide.
Est-il possible d'ajouter plusieurs plantes (de même type) en même temps ?	Oui	L'utilisateur clique sur l'icône de modification, sélectionne le type de plante, définit l'emplacement (par plusieurs cases dans la grille) et le nom, puis valide.
Est-il possible d'ajouter plusieurs plantes (de types différents) en même temps ?	Oui/Partiellement (partiellement car il quand même faut refaire quasiment toute la boucle)	L'utilisateur clique sur l'icône de modification, sélectionne le premier type de plante, définit l'emplacement (par une ou plusieurs cases dans la grille) et le nom, puis sélectionne le type de plantes suivants et refait les mêmes

		opérations jusqu'à ce qu'il n'ait plus de plantes à ajouter . Il valide ensuite pour enregistrer ses changements.
--	--	--

Lacune identifiée: Malgré la réussite de l'ajout multiple, une lacune subsiste concernant la personnalisation de l'espace de travail. L'interface impose une grille par défaut, ce qui ne permet pas de représenter la forme réelle du jardin (ex: jardin en L ou en cercle) lors de l'initialisation.

Fonctionnalité proposée: On pourrait donc lors de l'initialisation, ajouter une étape permettant à l'utilisateur de "dessiner" les contours de son jardin à l'aide d'un outil de tracé géométrique (forme en L, rectangle, cercle) au lieu d'avoir une grille carrée imposée.

Une représentation visuelle du jardin sous forme réelle aide l'utilisateur à situer ses plantes sans effort mental supplémentaire.

2- Walkthrough pour évaluer l'interaction et GOMS

Walkthrough 1

Objet étudié : Prototype haute fidélité de notre application mobile de jardinage.

Procédure : Marquer plusieurs actions d'une même plante comme finies.

Critères d'évaluation : L'opération est-elle facile / rapide / intuitive ?

Solution 1 : Pour N actions

1. "Tap" sur la plante concernée dans la liste sur la page d'accueil
2. "Tap" sur le cercle à côté de l'action afin de la marquer comme terminée (N fois)

+ Accessible : utilisable par des utilisateurs non-experts et intuitif

– Très lent : il faut cliquer N fois sur le bouton "terminé" (linéaire et répétitif)

Solution 2 : Pour N actions

1. “Tap” sur l’icône “rappel” en bas de l’écran
2. “Tap” sur la liste “Tous les rappels”
3. “Tap” sur le cercle à côté de l’action afin de la marquer comme terminée (N fois)

– Accessible : moins intuitif, demande une connaissance de la structure de l'application

– Très lent : chemin de navigation plus lent et il faut cliquer N fois sur le bouton “terminé” ensuite

Les problèmes qu’on identifie ici dans les deux solutions sont la lenteur et la répétition. Pour remédier à ceux-ci on pourrait rajouter un **bouton “tout marquer comme fini”** au niveau de chaque plante dans la page d'accueil. Le “Tap” qu’on était obligé de faire N fois, sera donc remplacé par un unique “Tap”. On supprime des étapes inutiles.

Walkthrough 2

Objet étudié : Prototype haute fidélité de notre application mobile de jardinage.

Procédure : Pouvoir créer la même action / rappels pour des plantes différentes.

Critères d'évaluation : L'opération est-elle facile / rapide / intuitive ?

Solution 1 : Pour N plantes

1. “Tap” sur l’icône “rappel” en bas de l’écran
2. “Tap” sur “Nouveau rappel”
3. Remplissage des informations en sélectionnant une plante dans la liste
4. “Tap” sur “Ajouter”
5. Refaire les quatres étapes précédentes N fois

– Accessible : assez intuitif, mais demande une connaissance de la structure de l'application

– Très lent : il faut refaire N fois une boucle de 4 étapes (linéaire et répétitif), alors qu’on crée N fois la même action (c’est juste la plante qui change)

Les problèmes qu’on identifie ici sont encore une fois la lenteur et la répétition. Pour remédier à ceux-ci on pourrait permettre de choisir **plusieurs plantes dans**

la liste au lieu de restreindre l'utilisateur à un seul choix, lors de la création d'un rappel. Le rappel qu'on aura créé sera donc visible sous toutes les plantes qui auront été sélectionnées. Encore une fois, cette modification permettrait de supprimer des étapes supplémentaires inutiles, en passant d'une interaction linéaire à une interaction factorisée, réduisant ainsi considérablement le temps d'exécution pour l'utilisateur.

Évaluation GOMS (On commence à compter lorsque l'action démarre)

Rappel: Les opérateurs tactiles (Setthawong & Setthawong, 2019)

Code	Task	Description	~Time
E	Prep	Prepare finger	0.5 s
T	Tap	Touch screen with finger	0.2 s

Version initiale (Solution 1) : Posons N (nombre d'actions) = 3

- Tap sur la plante dans la liste en page d'accueil (T)
- Positionnement du doigt au-dessus de la 1ère tâche (E)
- Tap sur le cercle de la 1ère tâche (T)
- Positionnement du doigt au-dessus de la 2ème tâche (E)
- Tap sur le cercle de la 2ème tâche (T)
- Positionnement du doigt au-dessus de la 3ème tâche (E)
- Tap sur le cercle de la 3ème tâche (T)

Estimation de la durée : $4T + 3E = 4 \times 0.2 + 3 \times 0.5 = 2.3s$

Version améliorée :

- Tap sur la plante dans la liste en page d'accueil (T)
- Positionnement du doigt au-dessus du bouton "Tout marquer comme fini" (E)
- Tap sur le bouton "Tout marquer comme fini" (T)

Estimation de la durée : $2T + E = 2 \times 0.2 + 0.5 = 0.9s$

La durée d'exécution de la méthode 1 est supérieure à celle de la méthode 2.

On observe un gain de **1,4 seconde** pour $N = 3$ actions. En **factorisant les actions**, on supprime la répétition de la boucle ($E + T$). Plus le nombre d'actions N augmente, plus l'écart de temps en faveur de la nouvelle interface sera important, ce qui valide notre choix de design.

6- Conclusion

Le projet MyGarden nous a permis d'appliquer une démarche complète de design centré sur l'utilisateur, de l'analyse initiale des besoins jusqu'à l'évaluation formelle de notre prototype.

L'analyse des questionnaires et l'interview de Marco ont été déterminantes pour comprendre que l'utilisateur amateur recherche avant tout de la simplicité et une aide à l'organisation spatiale et temporelle. En respectant les contraintes imposées, notamment l'utilisation exclusive de données fournies par l'utilisateur et l'intégration d'une dimension temporelle, nous avons conçu un prototype qui, selon nous, privilégie la clarté et l'efficacité.

Les différentes phases d'évaluation ont validé nos choix tout en ouvrant des pistes d'amélioration concrètes. Le walkthrough fonctionnel a révélé l'importance d'une représentation fidèle du terrain, menant à notre proposition d'outil de tracé géométrique. De son côté, l'évaluation GOMS a démontré mathématiquement l'intérêt de factoriser les actions répétitives pour optimiser l'interaction.

Ce travail de conception nous a permis de réaliser qu'une interface réussie doit non seulement répondre à des besoins fonctionnels, mais aussi minimiser la charge cognitive de l'utilisateur par une navigation cohérente et une interaction fluide.

~ Defne, Fahbine, Zahra